

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BỘ MÔN IOT VÀ ỨNG DỤNG
BÁO CÁO CUỐI KỲ
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÒNG HỌC THÔNG MINH

Giảng viên hướng dẫn
Môn học
Nhóm lớp
Nhóm

Kim Ngọc Bách
IoT và ứng dụng
06
15

Thành viên

Ngô Xuân Hòa	B22DCCN326
Nguyễn Duy Anh	B22DCCN025
Bùi Ngọc Đức	B22DCCN218
Trần Đình Hào	B22DCCN278

Hà Nội – 2025

MỤC LỤC

I.	Giới thiệu	1
1.	Đặt vấn đề	1
2.	Mục tiêu	1
3.	Phạm vi nghiên cứu và triển khai	2
4.	Tiêu chí	2
II.	Cơ sở lý thuyết và công nghệ	5
1.	Tổng quan về Internet of Things	5
2.	Các giao thức truyền thông	6
3.	Công nghệ và công cụ	7
4.	Các thiết bị phần cứng	14
III.	Phân tích yêu cầu	21
1.	Phân tích các bên liên quan	21
2.	Yêu cầu chức năng	21
3.	Yêu cầu phi chức năng	23
IV.	Phân tích thiết kế	27
1.	Kiến trúc tổng thể hệ thống	27
2.	Thiết kế chi tiết luồng hoạt động	27
V.	Kết quả đạt được	32
1.	Chức năng Xác thực và Điểm danh thông minh (AI)	32
2.	Chức năng An toàn và Cảnh báo (Safety & Security)	32
3.	Chức năng Điều khiển và Tự động hóa (Control & Automation)	32
4.	Chức năng Giám sát và Quản lý (Web Dashboard)	32
VI.	Kết luận và hướng mở rộng	34
1.	Kết luận	34
2.	Hướng phát triển và mở rộng	34

I. Giới thiệu

1. Đặt vấn đề

Trong kỷ nguyên Cách mạng Công nghiệp 4.0, mô hình "Đô thị thông minh" (Smart City) và "Nhà thông minh" (Smart Home) đang phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi hoàn toàn cách con người tương tác với môi trường sống. Tuy nhiên, tại môi trường giáo dục đại học – nơi ươm mầm cho các tài năng công nghệ – cơ sở vật chất và quy trình quản lý lớp học phần lớn vẫn đang vận hành theo phương thức truyền thống. Điều này dẫn đến những hạn chế mang tính hệ thống cần được giải quyết:

Thứ nhất, về hiệu quả quản lý thời gian và quy trình điểm danh: Hiện nay, phần lớn các lớp học vẫn duy trì phương pháp điểm danh thủ công thông qua danh sách giấy hoặc gọi tên trực tiếp. Với sĩ số lớp đại học thường dao động từ 40 đến 80 sinh viên, việc này tiêu tốn trung bình từ 5 đến 15 phút đầu giờ, làm gián đoạn dòng chảy kiến thức và giảm thời lượng giảng dạy thực tế. Bên cạnh đó, phương pháp này phụ thuộc hoàn toàn vào tính trung thực của người học, dễ xảy ra tình trạng điểm danh hộ, gây khó khăn cho giảng viên trong việc đánh giá chính xác mức độ chuyên cần.

Thứ hai, về an ninh và an toàn phòng học: Các lớp học truyền thống hiện thiếu vắng các hệ thống giám sát và cảnh báo tự động trong các tình huống khẩn cấp. Cửa ra vào hoạt động cơ học, bất kỳ ai cũng có thể tự do ra vào, gây khó khăn trong việc kiểm soát người lạ xâm nhập. Nghiêm trọng hơn, trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, việc thiếu hệ thống tự động mở cửa thoát hiểm và hệ thống báo động tức thời có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc về người và tài sản. Tương tự, khi thời tiết thay đổi đột ngột (mưa lớn, gió bão), việc không có cơ chế tự động đóng cửa sổ sẽ dẫn đến hư hại trang thiết bị bên trong.

Xuất phát từ những bất cập thực tiễn nêu trên, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn đề tài "**Xây dựng hệ thống phòng học thông minh (Smart Classroom)**". Đề tài hướng tới việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất của Internet of Things (IoT) và Trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa các quy trình, nâng cao an toàn và tối ưu hóa trải nghiệm giảng dạy, học tập.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng thành công một hệ thống quản lý phòng học thông minh hoạt động ổn định trên nền tảng IoT, có khả năng kết nối, giám sát và điều khiển tự động các thành phần trong lớp học thông qua mạng không dây, đảm bảo tính tiện lợi, an toàn và hiện đại.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- **Về tính năng điểm danh:** xây dựng module nhận diện khuôn mặt với độ chính xác trên 85%. Hệ thống phải có khả năng xác thực danh tính sinh viên/giáo viên để tự động mở cửa và ghi nhận thời gian vào lớp, loại bỏ hoàn toàn thao tác điểm danh thủ công

- **Về tính năng an toàn (Safety):** Tích hợp các cảm biến môi trường để phát hiện sớm các rủi ro. Cụ thể:
 - o Phát hiện hỏa hoạn và tự động kích hoạt kích bản thoát hiểm (mở toàn bộ cửa, hú còi) với độ trễ dưới 30 giây.
 - o Phát hiện mưa và tự động đóng cửa sổ để bảo vệ tài sản với độ tin cậy trên 95%.
- **Về tính năng điều khiển (Control):** Cung cấp đa dạng phương thức tương tác cho người dùng, bao gồm điều khiển thiết bị điện (đèn) từ xa qua giao diện Web, hoặc thông qua giọng nói với Google Assistant.
- **Về tính năng vận hành hệ thống:** Đảm bảo hệ thống có khả năng hoạt động liên tục, ổn định 24/7. Đặc biệt, hỗ trợ tính năng cập nhật phần mềm từ xa OTA (Over-The-Air) cho các thiết bị ESP8266, giúp việc bảo trì và nâng cấp tính năng được thực hiện dễ dàng mà không cần can thiệp vật lý vào phần cứng.

3. Phạm vi nghiên cứu và triển khai

3.1. Phạm vi không gian

Dự án được triển khai thử nghiệm trên mô hình sa bàn phòng học, mô phỏng đầy đủ các chức năng của một phòng học thực tế

3.2. Phạm vi thiết bị phần cứng

- **Module Cửa tự động:** Số lượng 05 (bao gồm 2 cửa chính ra vào và 3 cửa sổ), sử dụng động cơ Servo để thực hiện thao tác đóng/mở vật lý.
- **Module Điểm danh:** Số lượng 02, sử dụng ESP32-CAM để thu thập hình ảnh và xử lý AI.
- **Module Báo cháy:** Số lượng 04, bố trí đều trong phòng để phát hiện nguy cơ hỏa hoạn đa điểm.
- **Module Cảm biến mưa:** Số lượng 03, gắn tại các vị trí cửa để phát hiện nước mưa.

3.3. Phạm vi công nghệ

- Sử dụng vi điều khiển dòng ESP (ESP8266, ESP32) làm thiết bị trung tâm.
- Sử dụng giao thức MQTT cho truyền thông IoT và MQTT WebSocket cho giao diện thời gian thực.
- Ứng dụng các thuật toán Deep Learning (MTCNN, FaceNet) cho bài toán nhận diện khuôn mặt.

4. Tiêu chí

Đối với Modul 1 - Xác thực, điểm danh khuôn mặt bằng AI

Nội dung thực hiện: Điểm danh khuôn mặt bằng AI, sau khi thành công tự động mở cửa, chấm điểm danh, bật đèn lớp nếu là người đầu tiên vào lớp....

Tiêu chí	Mô tả/Mục tiêu cụ thể
Độ chính xác	~90%
Độ trễ (latency)	<5s
Độ tin cậy	>90%
Tự động hóa	100%
Bảo mật	Có
Dụng cụ	ESP32-CAM + ESP8266 + Đèn + Motor quay cửa
Khả năng mở rộng	Mở rộng sang nhiều lớp
Khả năng bảo trì/OTA	Không cần

Đối với **Modul 2 - Cảm biến lửa phát hiện cháy**

Nội dung thực hiện: Phát hiện cháy, gửi thông báo tới giáo viên, tự động mở hết các cửa (cửa ra vào, cửa sổ), phát chuông báo cháy, đèn báo động

Tiêu chí	Mô tả/Mục tiêu cụ thể
Độ chính xác	~95%
Độ trễ (latency)	<30s
Độ tin cậy	>95%
Tự động hóa	100%
Bảo mật	Không có
Dụng cụ	ESP8266 + Cảm biến mưa + Motor quay cửa
Khả năng mở rộng	Mở rộng sang nhiều lớp
Khả năng bảo trì/OTA	Không cần

Đối với **Modul 3 - Cảm biến mưa**

Nội dung thực hiện: Phát hiện mưa, gửi thông báo tới giáo viên, tự động đóng hết các cửa sổ lại

Tiêu chí	Mô tả/Mục tiêu cụ thể
Độ chính xác	~95%
Độ trễ (latency)	<30s
Độ tin cậy	>95%
Tự động hóa	100%
Bảo mật	Không có
Dụng cụ	ESP8266 + Cảm biến mưa + Motor quay cửa
Khả năng mở rộng	Mở rộng sang nhiều lớp
Khả năng bảo trì/OTA	Không cần

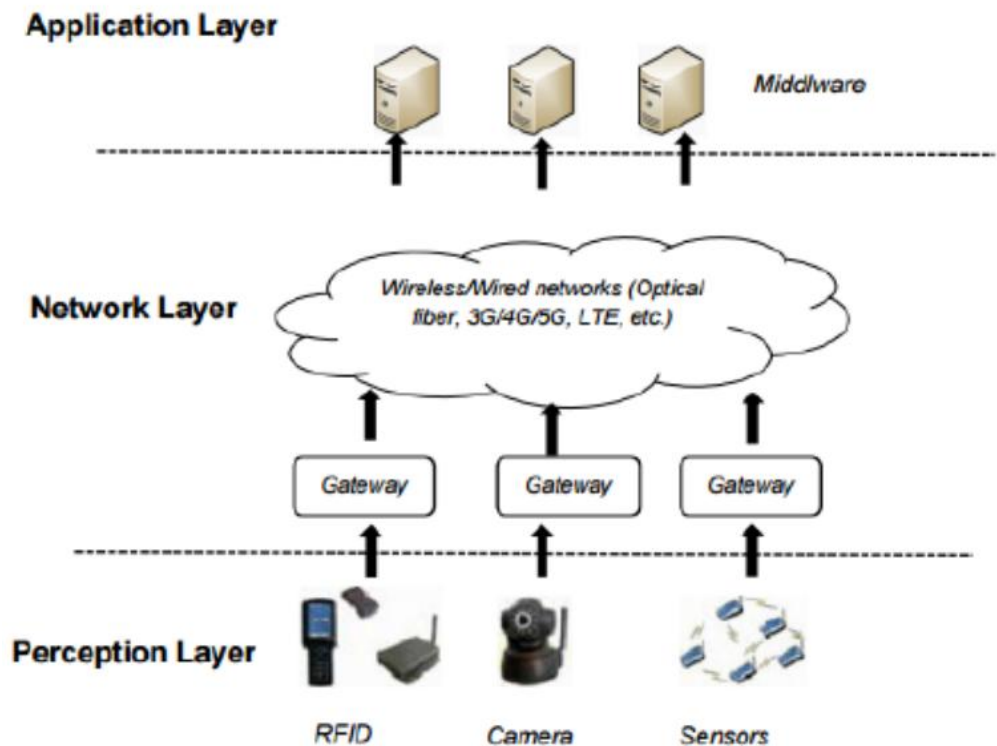
II. Cơ sở lý thuyết và công nghệ

1. Tổng quan về Internet of Things

Internet of Things (IoT) hay "Vạn vật kết nối" là một mạng lưới các thiết bị vật lý được tích hợp cảm biến, phần mềm và khả năng kết nối mạng để thu thập, trao đổi và phân tích dữ liệu mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Trong hệ thống phòng học thông minh, IoT đóng vai trò là nền tảng cốt lõi, biến các vật thể vô tri (cửa, đèn, rèm) thành các thực thể thông minh có khả năng "cảm nhận" môi trường và "giao tiếp" với người quản lý.

Mô hình IoT trong dự án được thiết kế dựa trên kiến trúc 3 lớp tiêu chuẩn:

- **Lớp Cảm nhận (Perception Layer):** Gồm các cảm biến (mưa, lửa, nhiệt độ) và camera thu thập dữ liệu thô từ môi trường thực tế.
- **Lớp Mạng (Network Layer):** Sử dụng sóng Wi-Fi và các giao thức truyền thông (MQTT) để vận chuyển dữ liệu từ thiết bị về trung tâm xử lý.
- **Lớp Ứng dụng (Application Layer):** Là nơi dữ liệu được xử lý, lưu trữ và hiển thị cho người dùng cuối thông qua Dashboard hoặc Mobile App.



Hình 1. Mô hình kiến trúc IoT 3 lớp

1.1. Lớp Cảm nhận (Perception Layer)

Đây là tầng thấp nhất, đóng vai trò như các "giác quan" của hệ thống, chịu trách nhiệm nhận diện đối tượng và thu thập dữ liệu từ môi trường vật lý.

Trong dự án:

- **Camera:** Tương ứng với module **ESP32-CAM**. Thiết bị này thu thập dữ liệu hình ảnh khuôn mặt sinh viên để phục vụ quá trình điểm danh AI.
- **Sensors:** Tương ứng với hệ thống các cảm biến môi trường được lắp đặt trong lớp học, bao gồm **Cảm biến phát hiện lửa (Flame Sensor)** để cảnh báo hỏa hoạn và **Cảm biến phát hiện mưa (Rain Sensor)** để tự động đóng cửa sổ.
- Tại lớp này, các vi điều khiển (như ESP8266) đóng vai trò thu nhận tín hiệu điện từ cảm biến để chuẩn bị gửi đi.

1.2. Lớp Mạng (Network Layer)

Lớp này đóng vai trò là hạ tầng truyền dẫn, đảm bảo kết nối và vận chuyển dữ liệu từ lớp cảm nhận đến lớp ứng dụng một cách tin cậy và bảo mật.

Trong dự án:

- **Môi trường truyền dẫn:** Hệ thống sử dụng mạng không dây **Wi-Fi** làm môi trường kết nối chính, phù hợp với mô hình mạng nội bộ trong trường học.
- **Gateway:** Các module ESP8266 và ESP32 hoạt động như các Gateway biên (Edge Nodes), đóng gói dữ liệu thu được thành các gói tin theo giao thức.
- **Giao thức:** Dữ liệu được vận chuyển thông qua giao thức **MQTT**, giúp tối ưu hóa băng thông và duy trì kết nối ổn định giữa các thiết bị cảm biến và máy chủ trung tâm.

1.3. Lớp Ứng dụng (Application Layer)

Đây là tầng cao nhất, nơi dữ liệu được xử lý, lưu trữ và trình bày cho người dùng cuối. Lớp này chứa "trí tuệ" của toàn bộ hệ thống.

Trong dự án:

- **Middleware (Phần mềm trung gian):** Chính là **MQTT Broker** (như Mosquitto hoặc HiveMQ) đóng vai trò trung chuyển thông điệp giữa cảm biến và ứng dụng điều khiển.
- **Server (Xử lý trung tâm):** Máy chủ chạy thuật toán AI (**MTCNN & FaceNet**) để phân tích hình ảnh nhận diện khuôn mặt và xử lý logic tự động hóa (nếu có cháy thì mở cửa, mưa thì đóng cửa tự động).
- **Giao diện người dùng: Web Dashboard** (dành cho quản trị viên) để giám sát trạng thái lớp học, nhận cảnh báo thời gian thực và điều khiển thiết bị từ xa.

2. Các giao thức truyền thông

2.1. Giao thức MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

MQTT là giao thức truyền thông điệp theo mô hình Publish/Subscribe (Xuất bản/Đăng ký), được thiết kế chuyên biệt cho các thiết bị IoT hoạt động trong điều kiện băng thông thấp và đường truyền không ổn định.

Cơ chế hoạt động: Khác với mô hình Client-Server truyền thống của HTTP, MQTT sử dụng một thành phần trung gian gọi là Broker (Máy chủ môi giới). Broker chịu trách nhiệm tiếp nhận các thông điệp từ người gửi (Publisher) và phân phối lại cho những người nhận (Subscriber) đã đăng ký chủ đề (Topic) tương ứng.

Trong dự án này, ESP8266 đóng vai trò là Publisher, gửi dữ liệu cảm biến lên Broker.

Ứng dụng quản lý của giáo viên đóng vai trò Subscriber, nhận cảnh báo tức thời từ Broker.

Lý do lựa chọn MQTT:

- **Tối ưu tài nguyên:** MQTT cực kỳ nhẹ, tiêu tốn ít tài nguyên xử lý và bộ nhớ, rất phù hợp với vi điều khiển ESP8266.
- **Hoạt động tin cậy:** Giao thức này hỗ trợ các mức chất lượng dịch vụ (QoS) và tính năng giữ kết nối (Keep-alive), lý tưởng cho các ứng dụng M2M (Machine to Machine) cần độ trễ thấp.

2.2. Giao thức WebSocket

WebSocket là công nghệ hỗ trợ giao tiếp hai chiều (Full-duplex) giữa Client và Server thông qua một kết nối TCP duy nhất.

Đặc điểm nổi bật:

- Khác với HTTP là giao thức phi trạng thái (mỗi yêu cầu là một kết nối mới), WebSocket duy trì kết nối liên tục.
- Điều này cho phép Server chủ động đẩy (push) dữ liệu xuống Client ngay khi có sự kiện mới (ví dụ: phát hiện cháy) mà không cần Client phải gửi yêu cầu hỏi liên tục. Điều này giúp giảm tải lưu lượng mạng và đảm bảo tính thời gian thực cho hệ thống cảnh báo.

3. Công nghệ và công cụ

3.1. Thư viện OpenCV

- Internet of Things (IoT) là một mạng lưới các thiết bị vật lý được kết nối với nhau qua internet, cho phép thu thập, trao đổi và phân tích dữ liệu mà không cần sự can thiệp của con người. Các thiết bị này có thể bao gồm cảm biến, máy móc, thiết bị điện tử, và hơn thế nữa, được trang bị các cảm biến và phần mềm để thu thập thông tin và tương tác với môi trường.

3.2. Mạng nơ-ron MTCNN (Multi-task Cascaded Convolutional Networks)

3.2.1. Tổng quan

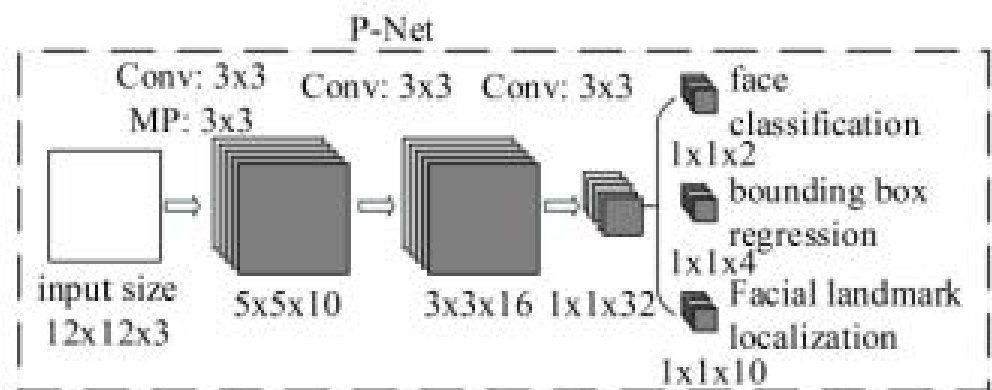
MTCNN là một framework học sâu được thiết kế chuyên biệt cho hai nhiệm vụ đồng thời: Phát hiện khuôn mặt (Face Detection) và Căn chỉnh khuôn mặt (Face Alignment). Kiến trúc của MTCNN hoạt động theo cơ chế xếp tầng (Cascaded), bao gồm ba mạng CNN con hoạt động tuần tự để tinh lọc kết quả từ thô đến tinh:

- **P-Net (Proposal Network):** Sử dụng kiến trúc Fully Convolutional Network để quét nhanh qua toàn bộ hình ảnh (đã được tạo Image Pyramid) nhằm đề xuất các vùng ứng viên có khả năng chứa khuôn mặt.
- **R-Net (Refine Network):** Tiếp nhận các vùng ứng viên từ P-Net, loại bỏ các kết quả sai (false positives) và tinh chỉnh lại vị trí khung hình (Bounding Box).
- **O-Net (Output Network):** Lớp cuối cùng thực hiện việc sàng lọc kỹ lưỡng nhất để đưa ra kết quả vị trí khuôn mặt chính xác. Đồng thời, O-Net trích xuất tọa độ của 5 điểm landmarks (hai mắt, mũi, hai khóe miệng).

Vai trò trong hệ thống: MTCNN chịu trách nhiệm định vị khuôn mặt trong khung hình và sử dụng 5 điểm landmarks để thực hiện phép biến đổi hình học (Geometric Transformation), xoay và căn chỉnh sao cho khuôn mặt luôn ở trạng thái thẳng góc, giúp chuẩn hóa dữ liệu đầu vào cho bước tiếp theo.

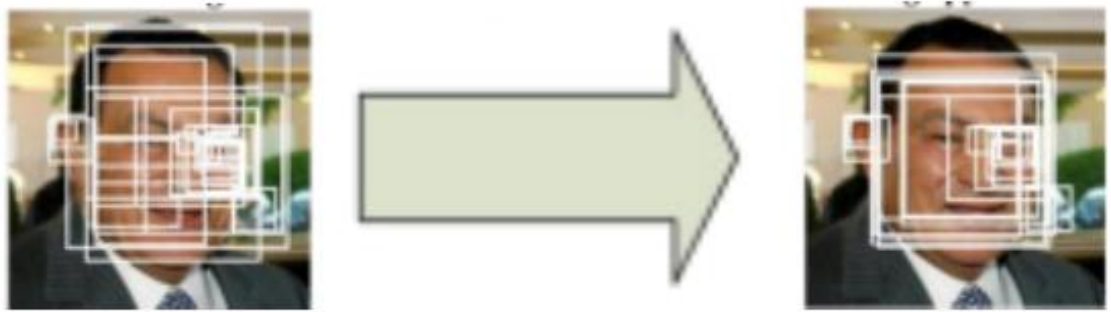
3.2.2. Stage 1: P-Net (Proposal Network)

Với mỗi một phiên bản copy-resize của ảnh gốc, sử dụng kernel 12x12 pixel và stride = 2 để đi qua toàn bộ bức ảnh, dò tìm khuôn mặt. Vì các bản copies của ảnh gốc có kích thước khác nhau, cho nên mạng có thể dễ dàng nhận biết được các khuôn mặt với kích thước khác nhau, mặc dù chỉ dùng 1 kernel với kích thước cố định (Ảnh to hơn, mặt to hơn; Ảnh nhỏ hơn, mặt nhỏ hơn). Sau đó, sẽ đưa những kernels được cắt ra từ trên và truyền qua mạng P-Net (Proposal Network). Kết quả của mạng cho ra một loạt các bounding boxes nằm trong mỗi kernel, mỗi bounding boxes sẽ chứa tọa độ 4 góc để xác định vị trí trong kernel chứa nó (đã được normalize về khoảng từ (0,1)) và điểm confident (Điểm tự tin) tương ứng.



Hình 2. P-Net

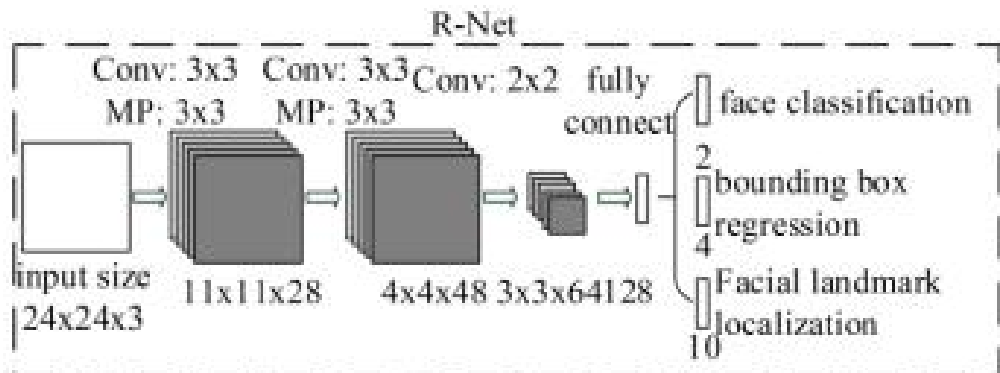
Để loại trừ bớt các bounding boxes trên các bức ảnh và các kernels, sử dụng 2 phương pháp chính là lập mức Threshold confident - nhằm xóa đi các box có mức confident thấp và sử dụng NMS (Non-Maximum Suppression) để xóa các box có tỷ lệ trùng nhau (Intersection Over Union) vượt qua 1 mức threshold tự đặt nào đó. Hình ảnh dưới đây là minh họa cho phép NMS, những box bị trùng nhau sẽ bị loại bỏ và giữ lại 1 box có mức confident cao nhất.



Hình 3. Picture P-Net

Sau khi đã xóa bớt các box không hợp lý, sẽ chuyển các tọa độ của các box về với tọa độ gốc của bức ảnh thật. Do tọa độ của box đã được normalize về khoảng (0,1) tương ứng như kernel, cho nên công việc lúc này chỉ là tính toán độ dài và rộng của kernel dựa theo ảnh gốc, sau đó nhân tọa độ đã được normalize của box với kích thước của của kernel và cộng với tọa độ của các góc kernel tương ứng. Kết quả của quá trình trên sẽ là những tọa độ của box tương ứng ở trên ảnh kích thước ban đầu. Cuối cùng, sẽ resize lại các box về dạng hình vuông, lấy tọa độ mới của các box và feed vào mạng tiếp theo, mạng R.

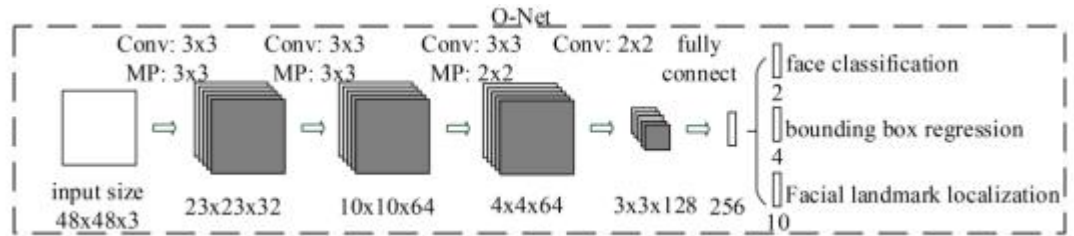
3.2.3. Stage 2: R-Net (Refine Network)



Hình 4. R-Net

Mạng R (Refine Network) thực hiện các bước như mạng P. Tuy nhiên, mạng còn sử dụng một phương pháp tên là padding, nhằm thực hiện việc chèn thêm các zero-pixels vào các phần thiếu của bounding box nếu bounding box bị vượt quá biên của ảnh. Tất cả các bounding box lúc này sẽ được resize về kích thước 24x24, được coi như 1 kernel và feed vào mạng R. Kết quả sau cũng là những tọa độ mới của các box còn lại và được đưa vào mạng tiếp theo, mạng O.

3.2.4. Stage 3: O-Net (Output Network)



Hình 5. O-Net

Cuối cùng là mạng O (Output Network), mạng cũng thực hiện tương tự như việc trong mạng R, thay đổi kích thước thành 48x48. Tuy nhiên, kết quả đầu ra của mạng lúc này không còn chỉ là các tọa độ của các box nữa, mà trả về 3 giá trị bao gồm: 4 tọa độ của bounding box (out[0]), tọa độ 5 điểm landmark trên mặt, bao gồm 2 mắt, 1 mũi, 2 bên cánh môi (out[1]) và điểm confident của mỗi box (out[2]). Tất cả sẽ được lưu vào thành 1 dictionary với 3 keys kể trên.



Hình 6. Result MTCNN

3.3. Mô hình FaceNet

3.3.1. Tổng quan

FaceNet là mô hình trích xuất đặc trưng (Feature Extractor) được phát triển bởi Google, có khả năng mã hóa hình ảnh khuôn mặt thành một vector số học trong không gian Euclid (Euclidean space).

- **Kiến trúc mạng:** FaceNet thường sử dụng các kiến trúc CNN rất sâu như **Inception-ResNet** để học các đặc trưng trừu tượng của khuôn mặt.

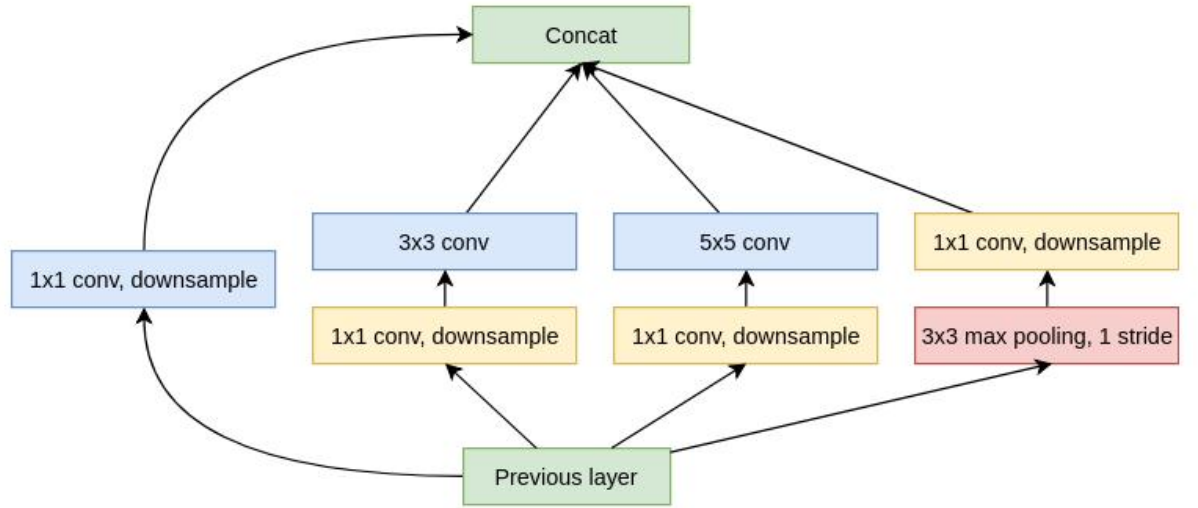
- **Cơ chế Embedding:** Thay vì sử dụng lớp Softmax để phân loại trực tiếp, FaceNet ánh xạ khuôn mặt vào một không gian vector 128 chiều (128-D embedding). Tại đây, khoảng cách giữa các điểm đại diện cho độ tương đồng của khuôn mặt.
- **Hàm mất mát Triplet Loss:** Đây là cốt lõi của FaceNet. Hàm này tối ưu hóa mạng bằng cách đảm bảo khoảng cách giữa vector của cùng một người (Anchor - Positive) luôn nhỏ hơn khoảng cách giữa vector của người đó và người lạ (Anchor - Negative) một khoảng biên (margin) xác định.

Vai trò trong hệ thống: FaceNet chuyển đổi ảnh khuôn mặt đã được MTCNN căn chỉnh thành một vector đặc trưng 128 chiều duy nhất. Vector này bất biến với các thay đổi nhỏ về ánh sáng hay biểu cảm.

3.3.2. Các khái niệm cơ bản

Embedding Vector: Là một vector với dimension cố định (thường có chiều nhỏ hơn các Feature Vector bình thường), đã được học trong quá trình train và đại diện cho một tập các feature có trách nhiệm trong việc phân loại các đối tượng trong chiều không gian đã được biến đổi. Embedding rất hữu dụng trong việc tìm các Nearest Neighbor trong 1 Cluster cho sẵn, dựa theo khoảng cách-mối quan hệ giữa các embedding với nhau.

Inception V1: Một cấu trúc mạng CNN được giới thiệu vào năm 2014 của Google, với đặc trưng là các khối Inception. Khối này cho phép mạng được học theo cấu trúc song song, nghĩa là với 1 đầu vào có thể được đưa vào nhiều các lớp Convolution khác nhau để đưa ra các kết quả khác nhau, sau đó sẽ được Concatenate vào thành 1 output. Việc học song song này giúp mạng có thể học được nhiều chi tiết hơn, lấy được nhiều feature hơn so với mạng CNN truyền thống. Ngoài ra, mạng cũng áp dụng các khối Convolution 1x1 nhằm giảm kích thước của mạng, khiến việc train trở nên nhanh hơn.



Hình 7. Inception V1

Triplet Loss: Khi mà chỉ so sánh giá trị đầu ra của mạng với ground truth thực tế của dữ liệu, Triplet Loss đưa ra một công thức mới bao gồm 3 giá trị đầu vào gồm **anchor** x_i^a (ảnh đầu ra của mạng), **positive** x_i^p (ảnh cùng là 1 người với anchor) và **negative** x_i^n (ảnh không cùng là 1 người với anchor)

$$\|f(x_i^a) - f(x_i^p)\|_2^2 + \alpha < \|f(x_i^a) - f(x_i^n)\|_2^2$$

$$\forall (f(x_i^a), f(x_i^p), f(x_i^n)) \in \mathcal{T}$$

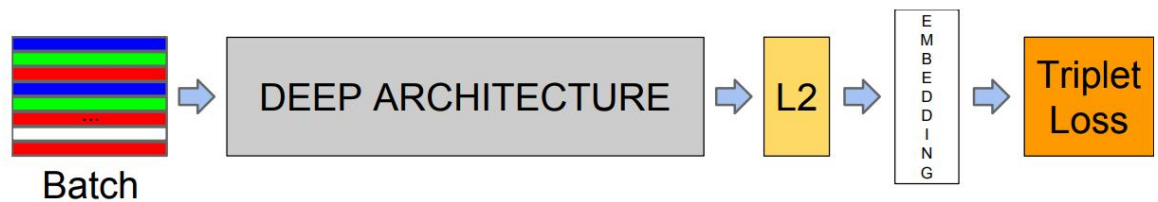
α là margin (lề thêm) giữa cặp positive với negative, độ sai lệch cần thiết tối thiểu giữa 2 miền giá trị, $f(x_i^a)$ chính là embedding của x_i^a . Công thức trên cho thấy mong muốn về khoảng cách giữa 2 embeddings là $f(x_i^a)$ và $f(x_i^p)$ sẽ phải nhỏ hơn ít nhất α giá trị so với cặp $f(x_i^a)$ và $f(x_i^n)$. Việc chính là làm cho sự chênh lệch giữa 2 phía của công thức trở nên lớn nhất có thể, hay nói cách khác, $\|f(x_i^a) - f(x_i^p)\|_2^2$ phải là minimum và $\|f(x_i^a) - f(x_i^n)\|_2^2$ phải là maximum. Và để mạng "khó" học hơn (hay nói cách khác, học được nhiều hơn) thì điểm positive được chọn phải nằm xa nhất có thể so với anchor, còn điểm negative được chọn phải nằm gần nhất có thể so với anchor, nhằm khiến cho mạng "gặp" những trường hợp xấu nhất. Hàm Loss tổng quát:

$$\sum_i^N \left[\|f(x_i^a) - f(x_i^p)\|_2^2 - \|f(x_i^a) - f(x_i^n)\|_2^2 + \alpha \right]_+$$

3.3.3. Quy trình thực hiện

Quá trình Training:

- Sử dụng một tập Dataset với rất nhiều các cá thể người khác nhau, mỗi cá thể có một số lượng ảnh nhất định.
- Xây dựng một mạng DNN dùng để làm Feature Extractor cho Dataset trên, kết quả là 1 embedding 128-Dimensions.
- Huấn luyện mạng DNN để kết quả embedding có khả năng nhận diện tốt, bao gồm 2 việc là sử dụng $l2$ normalization (Khoảng cách Euclide) cho các embeddings đầu ra và tối ưu lại các parameters trong mạng bằng Triplet Loss.
- Hàm Triplet Loss sẽ sử dụng phương pháp Triplet Selection, lựa chọn các embeddings sao cho việc học diễn ra tốt nhất.



Hình 8. Model structure

Quá trình Inference:

- Truyền ảnh mặt cần classify vào trong mạng Feature Extractor, thu được 1 embedding.
- Tiến hành sử dụng hàm $l2$ và so sánh với các embedding khác trong tập embeddings đã có. Việc classify sẽ giống như thuật toán k-NN với $k = 1$.

3.4. Google Assistant

- Google Assistant là một trợ lý ảo thông minh do Google phát triển, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tương tác với người dùng thông qua giọng nói hoặc văn bản

3.5. IFTTT

- IFTTT (IF This Then That) là ứng dụng bên thứ ba được dùng để kết nối các phần mềm. Hoặc thiết bị lại với nhau một cách thông minh giúp tạo ra một “hành động” mới theo ý muốn. Một số ứng dụng, thương hiệu nhà thông minh hiện nay như Facebook, Google Assistant, Philips Hue, Yeelight, Smartlife ... Được hỗ trợ tương thích với ứng dụng IFTTT. Trong IFTTT, người dùng có thể tạo những Applets (những ngữ cảnh/lệnh). Để điều khiển những ứng dụng khác nhau có thể giao tiếp với nhau.

3.6. Adafruit IO

- Adafruit IO là một nền tảng IoT Cloud của Adafruit, cho phép người dùng thu thập dữ liệu (data logging), hiển thị (dashboard) và điều khiển thiết bị từ xa thông qua Internet.

Nền tảng này hỗ trợ giao tiếp theo thời gian thực bằng các giao thức phổ biến như MQTT và REST API, giúp các vi điều khiển như ESP8266/ESP32, Arduino, Raspberry Pi có thể dễ dàng gửi/nhận dữ liệu.

- Trong Adafruit IO, dữ liệu được tổ chức theo các thành phần chính:
 - o Feed: nơi lưu trữ dữ liệu (ví dụ: giá trị cảm biến nhiệt độ, trạng thái bật/tắt LED).
 - o Dashboard: giao diện kéo-thả để tạo biểu đồ, nút nhấn, slider nhằm quan sát và điều khiển thiết bị trực quan.
 - o Key (AIO Key): khóa truy cập API/MQTT để xác thực người dùng và bảo mật kết nối.
- Vai trò trong hệ thống điều khiển thiết bị (ví dụ bật/tắt đèn bằng ESP8266):
 - o ESP8266 subscribe một feed (ví dụ: led) qua MQTT để nhận lệnh bật/tắt.
 - o Khi người dùng nhấn nút trên Dashboard hoặc khi IFTTT kích hoạt, Adafruit IO publish giá trị mới lên feed (0/1, ON/OFF).
 - o ESP8266 nhận dữ liệu và thực hiện hành động tương ứng (bật/tắt LED/relay).
- Ưu điểm:
 - o Dễ triển khai, có sẵn Dashboard trực quan.
 - o Hỗ trợ MQTT phù hợp cho IoT realtime.
 - o Tích hợp tốt với IFTTT để tạo tự động hóa (automation) theo ngữ cảnh (ví dụ: “nói Google Assistant → đổi feed → ESP8266 bật đèn”).

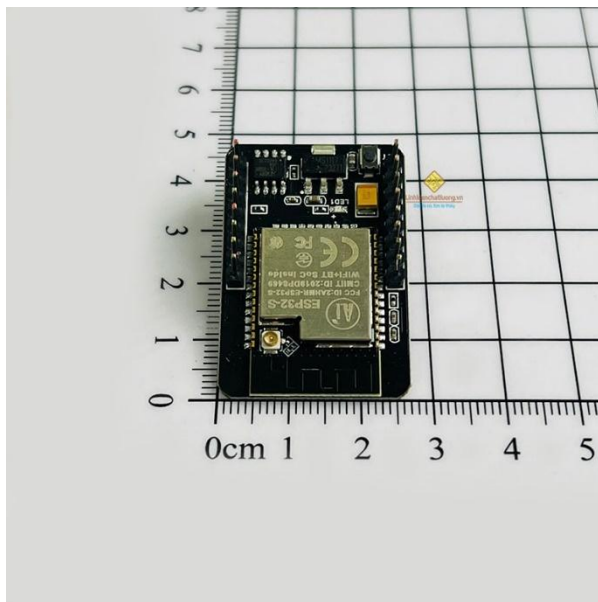
3.7. Web Server

- Frontend (ReactJS): Xây dựng giao diện người dùng để tương tác với hệ thống cũng như theo dõi nồng độ khí gas cũng như trạng thái của các thiết bị
- Backend (FastAPI): xây dựng một API để giao tiếp với PostgreSQL
- Database và phục vụ các yêu cầu từ frontend ReactJS

4. Các thiết bị phần cứng

4.1. Vi điều khiển trung tâm

4.1.1. ESP32-CAM



Hình 9. ESP32-CAM

ESP32-CAM là trái tim của hệ thống điểm danh. Đây là phiên bản nâng cấp mạnh mẽ so với ESP8266, được tích hợp sẵn khe cắm camera, phù hợp cho các ứng dụng xử lý ảnh và video streaming.

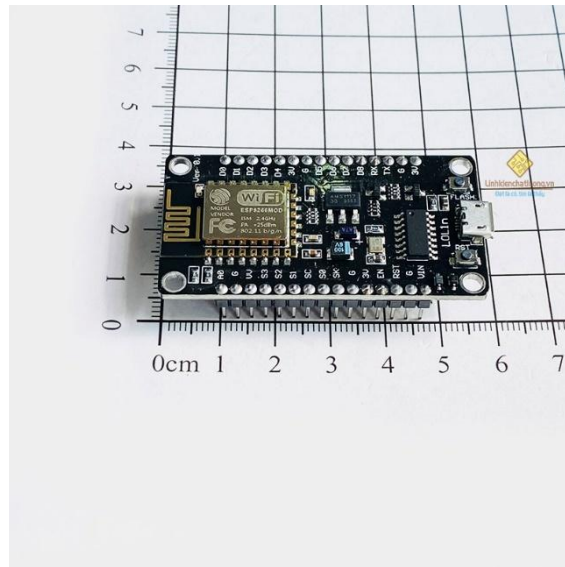
Thông số kỹ thuật:

- **Vi xử lý:** SoC ESP32-S lõi kép (Dual-core) 32-bit Xtensa LX6, xung nhịp lên tới 240MHz. Khả năng tính toán lên tới 600 DMIPS, giúp xử lý luồng video mượt mà.
- **RAM:** 520KB SRAM nội bộ + 4MB PSRAM (Pseudo SRAM) gắn ngoài. PSRAM cực kỳ quan trọng để lưu trữ các khung hình video độ phân giải cao.
- **Camera:** Đi kèm module Camera OV2640, hỗ trợ độ phân giải lên tới UXGA (1600x1200 pixel), định dạng đầu ra JPEG.
- **Thẻ nhớ:** Tích hợp khe cắm thẻ microSD để lưu trữ hình ảnh cục bộ khi mất mạng.

Vai trò trong dự án:

- ESP32-CAM hoạt động ở chế độ Web Server Video Streaming.
- Thiết bị chụp ảnh khuôn mặt sinh viên và gửi luồng dữ liệu về Server trung tâm để thực hiện thuật toán nhận diện MTCNN/FaceNet.

4.1.2. ESP8266 NodeMCU



Hình 10. ESP8266 NodeMCU

Trong hệ thống này, ESP8266 đóng vai trò là các node cảm biến biên (Edge Nodes). Nhiệm vụ chính của nó là thu thập dữ liệu từ cảm biến mưa, cảm biến lửa và điều khiển các động cơ servo đóng mở cửa sổ.

Thông số kỹ thuật:

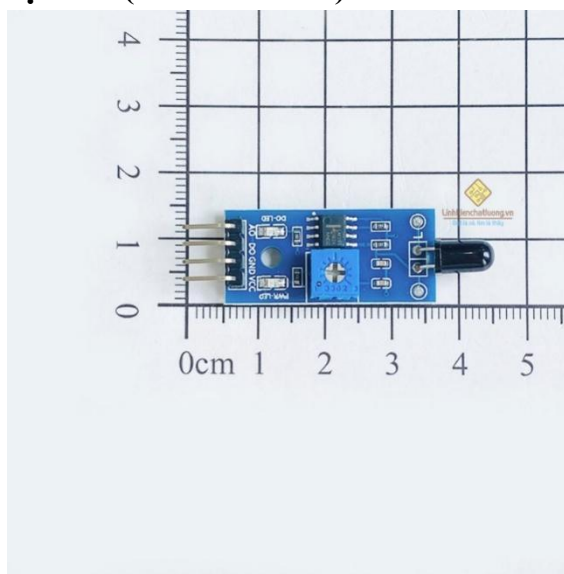
- **Vi xử lý:** Tensilica L106 32-bit RISC, xung nhịp hoạt động 80MHz (có thể ép xung lên 160MHz).
- **Bộ nhớ Flash:** 4MB (cho phép lưu trữ chương trình lớn và hỗ trợ OTA).
- **Wi-Fi:** Tích hợp chuẩn IEEE 802.11 b/g/n, hỗ trợ đầy đủ TCP/IP protocol stack.
- **Điện áp hoạt động:** 3.0V ~ 3.6V (Logic level 3.3V).
- **Giao tiếp:** Hỗ trợ GPIO, PWM, I2C, SPI, và 1 chân Analog (ADC0) độ phân giải 10-bit.

Vai trò trong dự án:

- Module này được lập trình để kết nối liên tục với MQTT Broker. Sử dụng chân Digital để đọc tín hiệu ngắt (Interrupt) từ cảm biến lửa/mưa nhằm đảm bảo độ trễ thấp nhất.

4.2. Các loại cảm biến

4.2.1. Cảm biến phát hiện lửa (Flame Sensor)



Hình 11. Cảm biến lửa

Thiết bị đầu vào quan trọng nhất trong module an ninh, giúp phát hiện sớm nguy cơ hỏa hoạn dựa trên bức xạ nhiệt.

Thông số kỹ thuật:

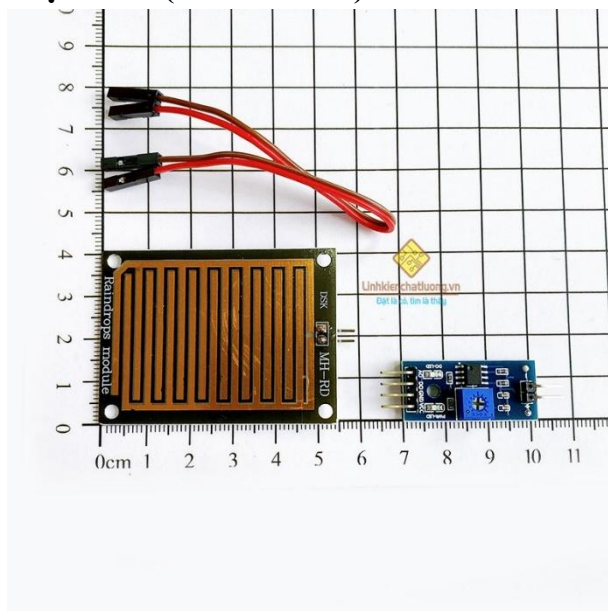
- **Cảm biến:** Sử dụng đầu thu hồng ngoại (IR Photodiode) nhạy cảm với bước sóng ánh sáng từ **760nm đến 1100nm** (dải quang phổ của ngọn lửa).
- **Chip xử lý:** Tích hợp IC so sánh điện áp **LM393**, giúp tín hiệu đầu ra ổn định và chính xác.
- **Đầu ra:** Hỗ trợ cả đầu ra số (D0 - mức 0/1) để kích hoạt ngắt và đầu ra tương tự (A0) để đo cường độ.

- **Góc quét:** Khoảng 60 độ, khoảng cách phát hiện tối ưu < 1 mét.

Vai trò trong dự án:

- Giám sát liên tục môi trường, khi phát hiện tia hồng ngoại từ ngọn lửa sẽ gửi tín hiệu mức cao (HIGH) về ESP8266.
- Kích hoạt quy trình báo động khẩn cấp: Hú còi và mở cửa thoát hiểm.

4.2.2. Cảm biến phát hiện mưa (Rain Sensor)



Hình 12. Cảm biến mưa

Module cảm biến chuyên dụng dùng để phát hiện thời tiết, phục vụ tính năng tự động hóa bảo vệ tài sản lớp học.

Thông số kỹ thuật:

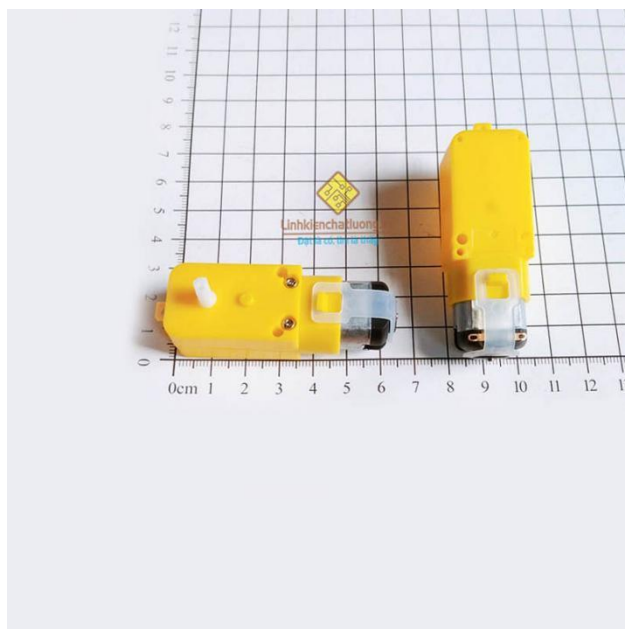
- **Cấu tạo:** Bề mặt cảm biến là tấm PCB kích thước lớn được mạ niken để chống oxy hóa, tăng độ bền ngoài trời.
- **Nguyên lý:** Hoạt động dựa trên sự thay đổi trở kháng. Khi khô ráo, trở kháng vô cùng lớn. Khi có nước, trở kháng giảm mạnh dẫn dòng điện đi qua.
- **Điều chỉnh:** Tích hợp biến trở trên board mạch trung gian để điều chỉnh độ nhạy (ngưỡng phát hiện mưa to/nhỏ).
- **Điện áp hoạt động:** 3.3V - 5V.

Vai trò trong dự án:

- Phát hiện trạng thái trời mưa và gửi tín hiệu về vi điều khiển.
- Kích hoạt kịch bản tự động đóng các cửa sổ để tránh nước mưa hắt vào phòng học.

4.3. Cơ cấu chấp hành

4.3.1. Động cơ giảm tốc DC (Trục đơn)



Hình 13. Động cơ giảm tốc DC (Trục đơn)

Hệ thống sử dụng động cơ DC tích hợp hộp số để tạo ra lực kéo lớn, đảm bảo khả năng vận hành cửa mô hình ổn định.

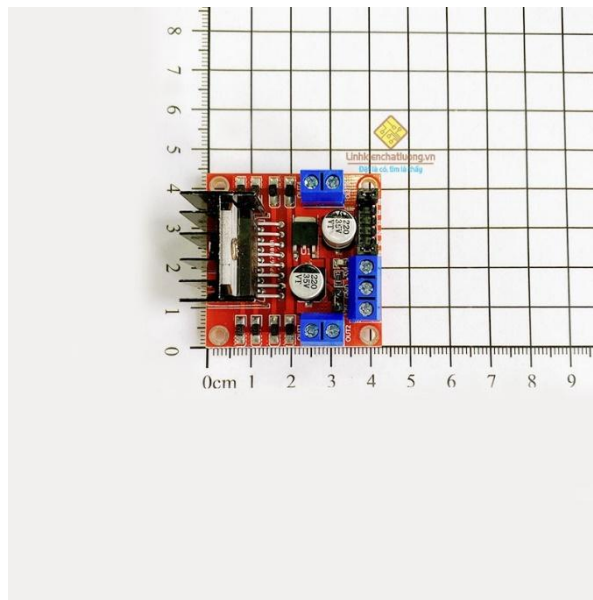
Thông số kỹ thuật:

- **Loại động cơ:** Động cơ DC từ trường vĩnh cửu tích hợp hộp số giảm tốc (tỷ số truyền thường là 1:48).
- **Điện áp hoạt động:** 3V - 6V DC.
- **Mô-men xoắn:** Đạt khoảng 0.8 kg.cm tại 5V, đủ sức kéo các cơ cấu cửa mô hình.
- **Tốc độ không tải:** Khoảng 200 vòng/phút (tại 6V).

Vai trò trong dự án:

- Đóng vai trò là cơ cấu chấp hành, chuyển đổi điện năng thành chuyển động cơ học.
- Thực hiện thao tác kéo cửa chính ra/vào và đóng/mở cửa sổ theo tín hiệu điều khiển.

4.3.2. Module điều khiển động cơ L298N



Hình 14. Module điều khiển động cơ L298N

Do dòng điện từ vi điều khiển không đủ để chạy trực tiếp động cơ, module L298N được sử dụng làm tầng công suất trung gian.

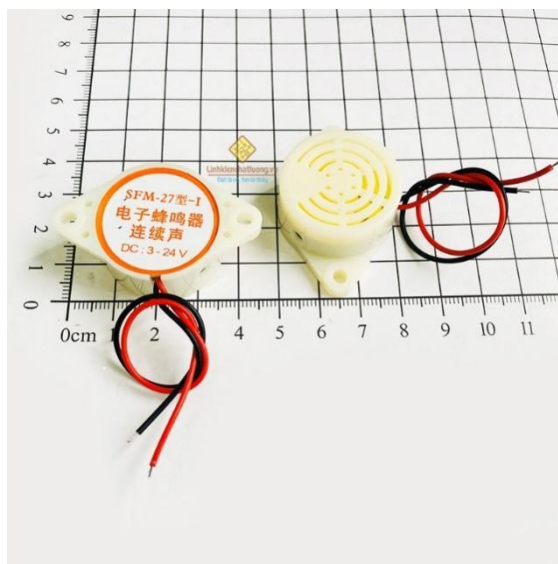
Thông số kỹ thuật:

- **IC điều khiển:** L298N (Dual H-Bridge), cho phép điều khiển độc lập 2 động cơ DC hoặc 1 động cơ bước.
- **Công suất:** Dòng tải liên tục 2A mỗi kênh, điện áp chịu đựng lên tới 35V.
- **Tản nhiệt:** Tích hợp tản nhiệt nhôm lớn giúp hoạt động ổn định trong thời gian dài.
- **Logic điều khiển:** Tương thích hoàn toàn với mức logic 3.3V và 5V của ESP8266.

Vai trò trong dự án:

- Nhận tín hiệu điều khiển từ ESP8266 để cấp nguồn cho động cơ.
- Điều đảo chiều dòng điện để thực hiện hành động Đóng (quay thuận) hoặc Mở (quay nghịch) cửa.

4.3.3. Còi chirp báo động (Active Buzzer)



Hình 15. Còi chip báo động (Active Buzzer)

Thiết bị phát âm thanh cảnh báo tại chỗ, hoạt động độc lập với hệ thống mạng.

Thông số kỹ thuật:

- **Loại:** Active Buzzer (Còi chủ động), bên trong đã tích hợp mạch dao động nội.
- **Điện áp:** Hoạt động dải rộng từ 3.3V đến 5V.
- **Âm thanh:** Phát ra tiếng bíp liên tục ở tần số cố định ($\sim 2.5\text{kHz}$) khi được cấp nguồn.

Vai trò trong dự án:

- Phát âm thanh cảnh báo cường độ lớn ngay lập tức khi cảm biến lửa kích hoạt, giúp báo động cho người trong phòng học sơ tán.

4.3.4. Đèn LED

Thông số kỹ thuật:

- **LED:** Loại 5mm màu đỏ, thân đục (Diffused), điện áp tới hạn $\sim 2\text{V}$.

Vai trò trong dự án:

- LED dùng để báo hiệu báo cháy, mở cửa tự động

III. Phân tích yêu cầu

1. Phân tích các bên liên quan

Nhóm đối tượng	Vai trò trong hệ thống	Mối quan tâm chính
Giáo viên	Người sử dụng chính ứng dụng	Đễ sử dụng, cảnh báo kịp thời
Sinh viên	Đối tượng được điểm danh	Tính chính xác và bảo mật dữ liệu khuôn mặt
Bộ phận IT trưởng	Cài đặt, bảo trì, cập nhật	Ổn định, dễ cấu hình, có OTA
Quản lý trưởng	Giám sát và tổng hợp dữ liệu	Báo cáo, KPI, đánh giá hiệu quả
Nhóm phát triển	Thiết kế, lập trình, tích hợp	Tính khả thi, tương thích thiết bị

2. Yêu cầu chức năng

2.1. Các chức năng chính

Nhóm chức năng cốt lõi:

- Điểm danh AI: Nhận diện khuôn mặt và cập nhật dữ liệu sinh viên lên server, từ đó tiến hành điểm danh sinh viên khi vào lớp, tự động mở cửa khi điểm danh thành công
- Mở cửa thông minh: Tự động mở cửa khi sinh viên được nhận dạng thành công, hay có thông báo cháy.
- Đóng cửa thông minh: Tự động đóng cửa sổ khi phát hiện mưa
- Cảnh báo an ninh: Gửi thông báo tức thời khi phát hiện cháy hoặc mưa.
- Giám sát môi trường: Gửi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm định kỳ.
- Điều khiển thiết bị: Giáo viên có thể bật/tắt đèn từ app hoặc giọng nói

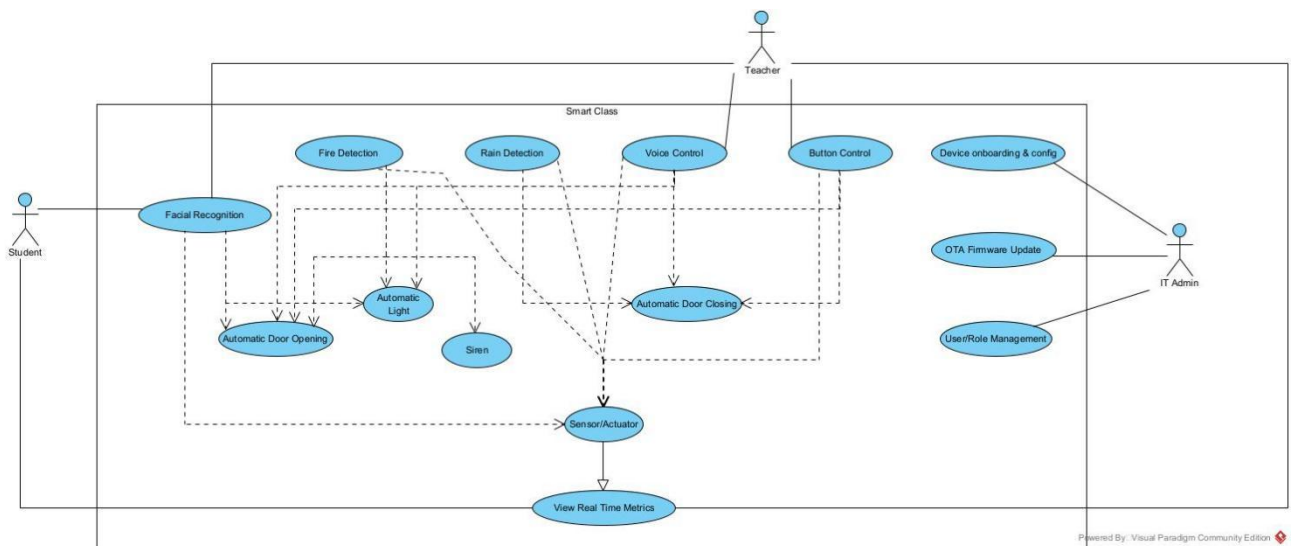
Nhóm chức năng hỗ trợ:

- Quản lý người dùng và phân quyền.
- Cập nhật OTA firmware ESP32.
- Lưu trữ, báo cáo dữ liệu và log hệ thống.

Nhóm chức năng mở rộng:

- Tự động hoá nâng cao: ví dụ tự bật đèn khi lớp học có người, tắt khi trống.
- Dashboard phân tích: Thống kê điểm danh, nhiệt độ, độ ẩm, cảnh báo.

2.2. Usecase



Hình 16. Usecase Tổng quan

Actors:

○ Student:

- Là người dùng cơ bản của lớp học.
- Tương tác chính với hệ thống thông qua chức năng Nhận diện khuôn mặt

○ Teacher:

- Là người điều hành chính trong lớp học.
- Có nhiều quyền tương tác hơn học sinh, bao gồm:
 - Sử dụng Nhận diện khuôn mặt.
 - Điều khiển bằng giọng nói (Voice Control) để ra lệnh cho hệ thống.
 - Điều khiển bằng nút bấm (Button Control) các thiết bị.
 - Xem các chỉ số thời gian thực (View Real Time Metrics) từ các cảm biến.

○ IT Admin:

- Là người chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật và bảo trì hệ thống.
- Có các quyền cao nhất liên quan đến cấu hình hệ thống:
 - Quản lý người dùng và vai trò (User/Role Management).
 - Khởi tạo và cấu hình thiết bị (Device onboarding & config).
 - Cập nhật phần mềm từ xa (OTA Firmware Update).
 - Xem các chỉ số thời gian thực (View Real Time Metrics) để giám sát.

Usecase:

○ Facial Recognition:

Xác định danh tính của học sinh và giáo viên qua camera để tự động mở cửa, đèn sáng nếu điểm danh thành công.

- **Fire Detection:**

Tự động phát hiện khói/lửa, nháy đèn sau đó còi báo động và mở cửa thoát hiểm.

- **Rain Detection:**

Tự động phát hiện trời mưa để đóng cửa sổ.

- **Voice Control:**

Cho phép giáo viên dùng lời nói để ra lệnh cho các thiết bị như cửa.

- **Button Control:**

Cho phép giáo viên nhấn nút để điều khiển các thiết bị như cửa.

- **Automatic Door Opening:**

Thực hiện hành động tự mở cửa ra.

- **Automatic Door Closing:**

Thực hiện hành động tự đóng cửa lại.

- **Automatic Light:**

Thực hiện hành động vật lý là bật hoặc tắt đèn.

- **Sensor/Actuator:**

Thu thập dữ liệu từ môi trường (cảm biến) và thực thi lệnh từ phần mềm.

- **View Real Time Metrics:**

Hiển thị các thông số trực tiếp từ lớp học (như nhiệt độ, trạng thái cửa) lên màn hình giám sát.

3. Yêu cầu phi chức năng

3.1. Hiệu năng

Hiệu năng đo lường mức độ phản hồi và hiệu quả của hệ thống dưới một khối lượng công việc nhất định. Đối với một phòng học thông minh, hiệu năng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng và tính thực tiễn của các chức năng tự động.

Thời gian Phản hồi (Response Time):

- Nhận dạng khuôn mặt: Thời gian từ khi một người đứng trước camera đến khi hệ thống xác nhận danh tính phải dưới 3 giây để không gây ùn tắc hoặc khó chịu cho học sinh khi ra vào lớp.
- Mở khóa cửa: Lệnh mở cửa (sau khi nhận dạng thành công hoặc nhận lệnh thủ công) phải được thực thi gần như tức thì, với độ trễ dưới 1 giây.
- Cảnh báo an ninh: Các cảnh báo khẩn cấp (cháy, khói) phải được gửi đến trung tâm điều khiển và kích hoạt còi báo động trong vòng 1 giây kể từ khi cảm biến phát hiện sự cố.

- Cập nhật trạng thái môi trường: Dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí cần được cập nhật lên giao diện điều khiển ít nhất mỗi 30-60 giây để đảm bảo thông tin luôn chính xác.

Thông lượng (Throughput):

- Hệ thống trung tâm (Home Assistant) phải có khả năng xử lý đồng thời dữ liệu từ tất cả các cảm biến (mưa, lửa) và các thiết bị điều khiển (khóa cửa, đèn) mà không bị quá tải.
- Mạng Wi-Fi phải đủ băng thông để xử lý luồng video từ ESP32-CAM và các gói tin MQTT từ nhiều thiết bị ESP8266 cùng lúc.

Tài nguyên Hệ thống (Resource Utilization):

- Các vi điều khiển (ESP32, ESP8266) phải được lập trình để tối ưu hóa việc sử dụng bộ nhớ và CPU, tránh tình trạng treo hoặc khởi động lại đột ngột.

3.2. Bảo mật

Bảo mật là yêu cầu tối quan trọng, đặc biệt khi hệ thống xử lý dữ liệu nhạy cảm như hình ảnh khuôn mặt của học sinh và có khả năng kiểm soát truy cập vật lý.

Bảo mật Dữ liệu và Quyền riêng tư:

- Kiến trúc xử lý cục bộ (Local-First): Toàn bộ dữ liệu nhận dạng khuôn mặt, lịch sử ra vào và dữ liệu cảm biến phải được xử lý và lưu trữ hoàn toàn trong mạng nội bộ. Hệ thống không được gửi dữ liệu sinh trắc học lên các dịch vụ đám mây của bên thứ ba để đảm bảo quyền riêng tư tuyệt đối.
- Mã hóa Truyền thông: Giao tiếp giữa các thiết bị IoT và máy chủ trung tâm qua MQTT nên được mã hóa (sử dụng TLS) để ngăn chặn các cuộc tấn công nghe lén (eavesdropping) trong mạng Wi-Fi.

Xác thực và Phân quyền:

- Mạng Wi-Fi: Hệ thống phải kết nối vào mạng Wi-Fi được bảo vệ bằng mật khẩu mạnh (WPA2/WPA3).
- MQTT Broker: Máy chủ MQTT phải được cấu hình yêu cầu tên người dùng và mật khẩu cho tất cả các kết nối. Không cho phép các kết nối ẩn danh (anonymous).
- Giao diện người dùng: Quyền truy cập vào giao diện điều khiển Home Assistant phải được bảo vệ bằng mật khẩu mạnh và nên kích hoạt xác thực hai

yếu tố (2FA). Cần phân quyền truy cập khác nhau cho quản trị viên, giáo viên và học sinh.

An ninh Vật lý và Mạng:

- Các thiết bị IoT cần được đặt ở vị trí khó bị can thiệp vật lý.
- Nên tạo một mạng Wi-Fi riêng (hoặc VLAN) cho các thiết bị IoT để tách biệt chúng khỏi mạng máy tính thông thường của trường học, giảm thiểu bề mặt tấn công.

3.3. Tin cậy

Độ tin cậy đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục và đúng như mong đợi, đặc biệt là các chức năng liên quan đến an toàn và an ninh.

Tính Sẵn sàng (Availability):

- Các chức năng cốt lõi như kiểm soát ra vào và báo cháy phải hoạt động 24/7.
- Hệ thống phải có khả năng tự động kết nối lại với mạng Wi-Fi và MQTT broker sau khi mất kết nối tạm thời.
- Nên trang bị bộ lưu điện (UPS) cho máy chủ Home Assistant và các thiết bị mạng quan trọng để duy trì hoạt động trong trường hợp mất điện ngắn.

Khả năng chịu lỗi (Fault Tolerance):

Hệ thống phải được thiết kế để không có "điểm lỗi duy nhất" (single point of failure). Kiến trúc "local-first" giúp hệ thống vẫn hoạt động (mở cửa, báo cháy cục bộ) ngay cả khi mất kết nối Internet.

Trong trường hợp máy chủ Home Assistant gặp sự cố, cần có phương án dự phòng để mở cửa thủ công (ví dụ: chìa khóa cơ).

Khả năng Bảo trì (Maintainability):

- Hệ thống phải hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa qua mạng (OTA - Over-the-Air) cho tất cả các thiết bị ESP32/ESP8266. Điều này giúp dễ dàng vá lỗi, nâng cấp tính năng mà không cần can thiệp vật lý.

Việc sử dụng các nền tảng như ESPHome giúp quản lý cấu hình thiết bị một cách tập trung và dễ dàng thông qua các tệp YAML, thay vì phải quản lý nhiều đoạn mã Arduino riêng lẻ.

3.4. Mở rộng

Khả năng mở rộng cho phép hệ thống phát triển trong tương lai, dễ dàng thêm các thiết bị, tính năng mới hoặc triển khai cho nhiều phòng học khác mà không cần thiết kế lại từ đầu.

Khả năng Mở rộng Phần cứng:

- Kiến trúc hệ thống phải cho phép dễ dàng bổ sung thêm các cảm biến (ví dụ: cảm biến CO₂, cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động) hoặc các thiết bị điều khiển mới (đèn thông minh, rèm cửa tự động) vào mạng lưới hiện có.
- Việc sử dụng giao thức MQTT và cấu trúc topic có tổ chức (smart_classroom/room_101/..., smart_classroom/room_102/...) cho phép nhân rộng mô hình cho nhiều phòng học khác nhau một cách có hệ thống.

Khả năng Mở rộng Phần mềm:

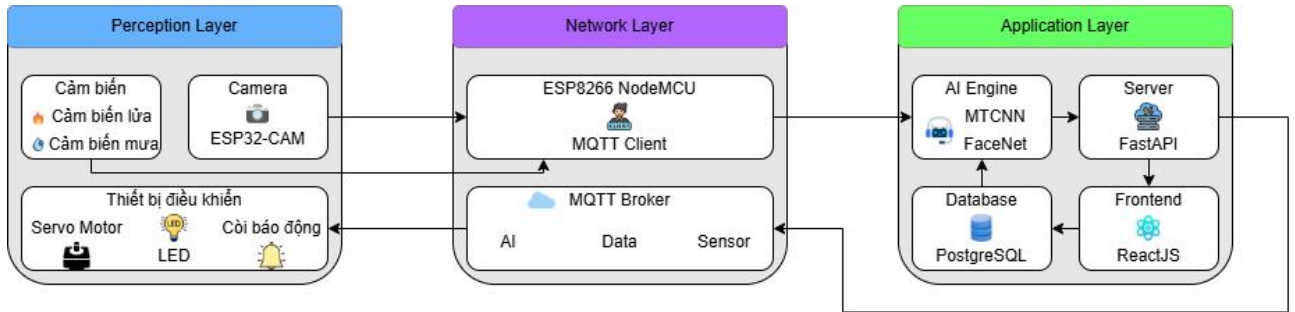
- Nền tảng Home Assistant có tính module hóa cao, cho phép tích hợp hàng ngàn thiết bị và dịch vụ khác nhau, đảm bảo hệ thống có thể phát triển các tính năng mới trong tương lai (ví dụ: tích hợp trợ lý ảo, phân tích dữ liệu nâng cao).

Khả năng Mở rộng Quy mô:

- Khi số lượng thiết bị tăng lên, hệ thống mạng Wi-Fi và máy chủ trung tâm phải có khả năng đáp ứng. Đối với một hệ thống lớn (nhiều phòng học), có thể cần nâng cấp từ ESP8266 lên một máy chủ mạnh hơn và triển khai một hệ thống Wi-Fi mesh hoặc nhiều điểm truy cập (Access Point) để đảm bảo độ phủ sóng và hiệu năng.

IV. Phân tích thiết kế

1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

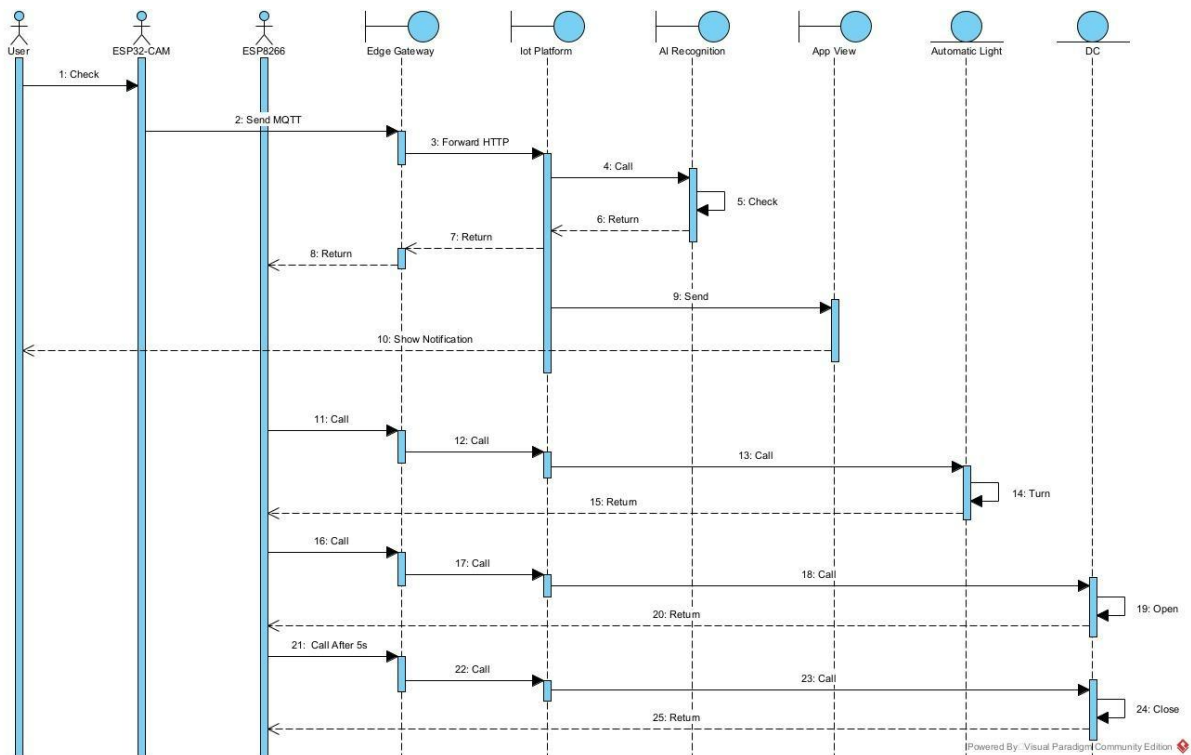


Hình 17. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Luồng hoạt động tổng quát: Dữ liệu từ Cảm biến/Camera (Lớp Cảm nhận) => được gửi qua ESP8266/ESP32 (Lớp Mạng) thông qua giao thức MQTT => đến Server/AI Engine (Lớp Ứng dụng) để xử lý và lưu trữ. Ngược lại, lệnh điều khiển từ người dùng trên ReactJS hoặc logic tự động từ Server => sẽ đi qua MQTT Broker => đến ESP8266 => kích hoạt Servo/Còi/Đèn (Lớp Cảm nhận).

2. Thiết kế chi tiết luồng hoạt động

Điểm danh AI

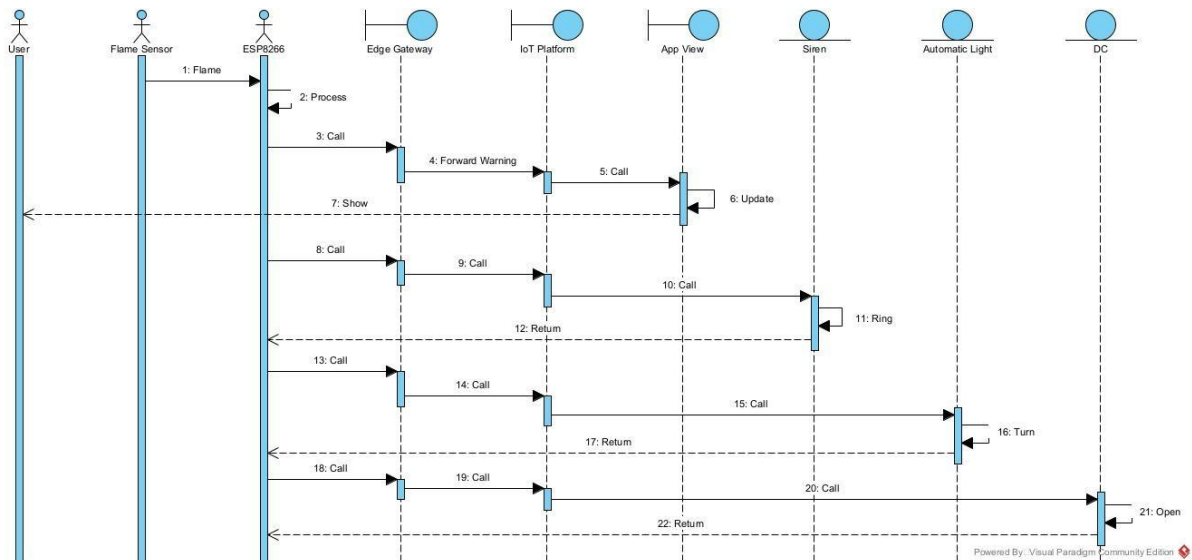


Hình 18. Sequence điểm danh AI

- 1. User → ESP32-CAM:** Người dùng đứng trước camera, camera bắt đầu quá trình kiểm tra.

2. **ESP32-CAM → ESP8266:** Gửi dữ liệu hình ảnh qua giao thức MQTT.
3. **ESP8266 → Edge Gateway → IoT Platform:** Chuyển tiếp yêu cầu nhận diện lên nền tảng IoT.
4. **IoT Platform ↔ AI Recognition:** Nền tảng IoT gọi dịch vụ AI để phân tích và nhận diện khuôn mặt (các bước 5-6).
5. Kết quả nhận diện được trả về cho ESP8266 (các bước 7-8).
6. **IoT Platform → App View → User:** Đồng thời, một thông báo (ví dụ: "Chào mừng [Tên người dùng]") được gửi đến ứng dụng của người dùng (các bước 9-10).
7. **Nếu nhận diện thành công, các hành động tự động được kích hoạt:**
 - **Bật đèn (Automatic Light):** Hệ thống ra lệnh bật đèn (các bước 11-15).
 - **Mở cửa (DC):** Hệ thống ra lệnh mở cửa (các bước 16-20).
 - **Đóng cửa sau 5 giây:** Sau một khoảng thời gian chờ, hệ thống tự động ra lệnh đóng cửa lại (các bước 21-25).

Phát hiện hỏa hoạn

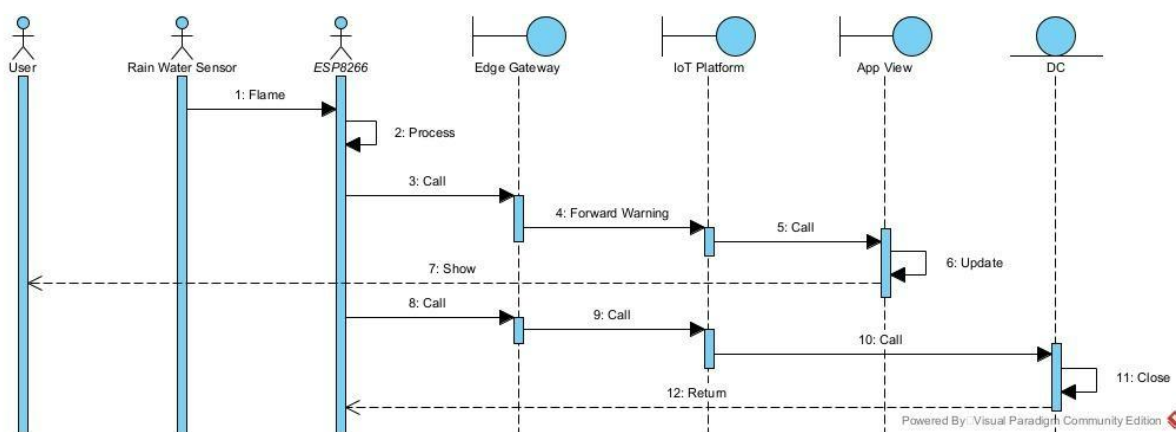


Hình 19. Sequence phát hiện hỏa hoạn

1. **Flame Sensor → ESP8266:** Cảm biến phát hiện lửa và gửi tín hiệu đến ESP8266.
2. **ESP8266:** Xử lý tín hiệu đầu vào.
3. **ESP8266 → Edge Gateway → IoT Platform:** Gửi thông tin cảnh báo lên hệ thống.

4. **IoT Platform → App View:** Gửi thông báo khẩn cấp đến ứng dụng của người dùng.
5. **App View → User:** Ứng dụng hiển thị cảnh báo cho người dùng.
6. **ESP8266 thực hiện các hành động khẩn cấp:**
 - **Kích hoạt còi báo động (Siren):** Gửi lệnh qua Edge Gateway và IoT Platform để hú còi (các bước 8-12).
 - **Bật đèn (Automatic Light):** Gửi lệnh để bật đèn khẩn cấp (các bước 13-17).
 - **Mở cửa (DC):** Gửi lệnh để tự động mở cửa thoát hiểm (các bước 18-22).

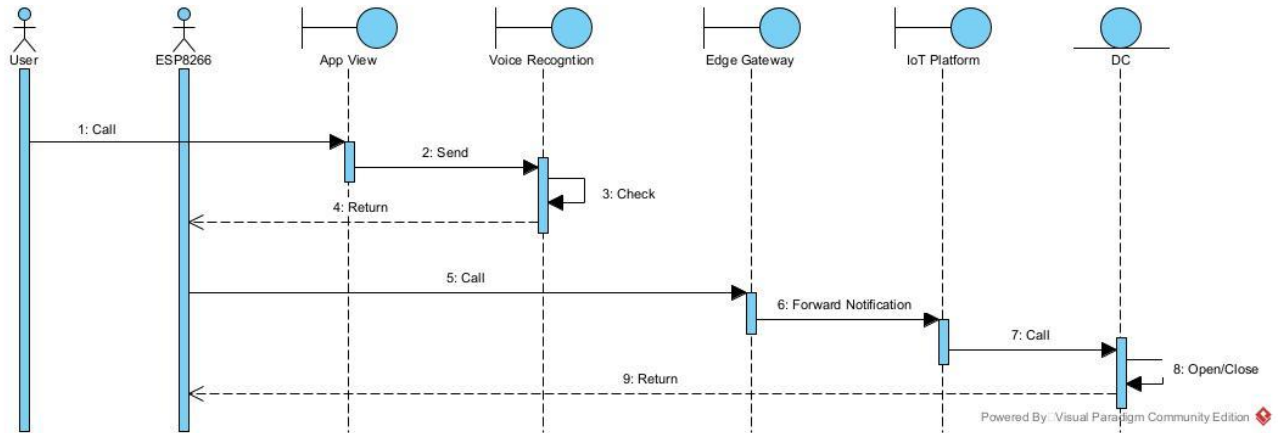
Phát hiện mưa



Hình 20. Sequence phát hiện mưa

1. **Rain Water Sensor → ESP8266:** Cảm biến phát hiện có mưa và gửi tín hiệu đến ESP8266.
2. **ESP8266:** Xử lý tín hiệu.
3. **ESP8266 → Edge Gateway → IoT Platform:** Gửi thông tin cảnh báo mưa lên hệ thống.
4. **IoT Platform → App View:** Gửi thông báo đến ứng dụng của người dùng.
5. **App View → User:** Ứng dụng hiển thị thông báo "trời đang mưa" cho người dùng.
6. **ESP8266 ra lệnh đóng cửa:**
 - **ESP8266 → Edge Gateway → IoT Platform → DC:** Gửi lệnh để bộ điều khiển cửa (DC) thực hiện hành động đóng cửa sổ (các bước 8-11).
 - Tín hiệu xác nhận hoàn thành được gửi ngược lại (bước 12).

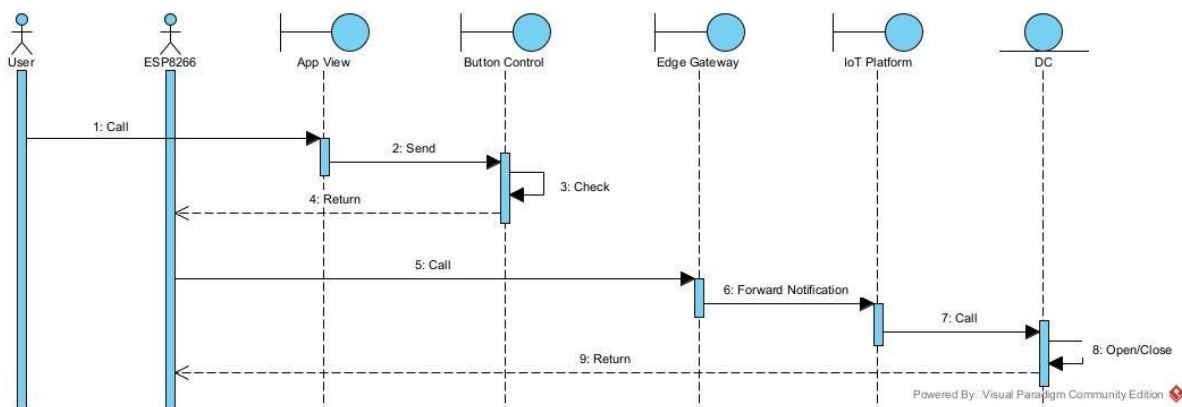
Voice Control



Hình 21. Sequence voice control

1. **User → App View:** Người dùng nhấn nút (mở/đóng cửa) trên giao diện ứng dụng.
2. **App View → Voice Recognition:** Giao diện ứng dụng gửi yêu cầu đến logic xử lý của giọng nói.
3. **Voice Recognition:** Logic tự kiểm tra.
4. **Voice Recognition → ESP8266:** Gửi tín hiệu điều khiển đến vi điều khiển ESP8266.
5. **ESP8266 → Edge Gateway:** ESP8266 gửi yêu cầu điều khiển đến cổng kết nối trung gian (Edge Gateway).
6. **Edge Gateway → IoT Platform:** Edge Gateway chuyển tiếp yêu cầu lên nền tảng IoT trên đám mây.
7. **IoT Platform → DC:** Nền tảng IoT ra lệnh cho bộ điều khiển cửa (DC).
8. **DC:** Thực hiện hành động vật lý là Mở hoặc Đóng cửa.
9. **DC → ESP8266:** Tín hiệu xác nhận hoàn thành được gửi ngược lại về ESP8266.

Button Control



Hình 22. Sequence button control

1. **User → App View:** Người dùng nhấn nút (mở/đóng cửa) trên giao diện ứng dụng.
2. **App View → Button Control:** Giao diện ứng dụng gửi yêu cầu đến logic xử lý của nút bấm.
3. **Button Control:** Logic tự kiểm tra (ví dụ: xác thực trạng thái nút).
4. **Button Control → ESP8266:** Gửi tín hiệu điều khiển đến vi điều khiển ESP8266.
5. **ESP8266 → Edge Gateway:** ESP8266 gửi yêu cầu điều khiển đến cổng kết nối trung gian (Edge Gateway).
6. **Edge Gateway → IoT Platform:** Edge Gateway chuyển tiếp yêu cầu lên nền tảng IoT trên đám mây.
7. **IoT Platform → DC:** Nền tảng IoT ra lệnh cho bộ điều khiển cửa (DC).
8. **DC:** Thực hiện hành động vật lý là Mở hoặc Đóng cửa.
9. **DC → ESP8266:** Tín hiệu xác nhận hoàn thành được gửi ngược lại về ESP8266.

V. Kết quả đạt được

1. Chức năng Xác thực và Điểm danh thông minh (AI)

Hệ thống đã tích hợp thành công pipeline xử lý ảnh sử dụng các thuật toán Deep Learning là MTCNN và FaceNet.

Quy trình hoạt động: Khi người dùng đứng trước camera (ESP32-CAM), hệ thống sẽ chụp ảnh và gửi về Server để phân tích. Nếu nhận diện khuôn mặt khớp với dữ liệu sinh viên/giáo viên đã đăng ký, hệ thống sẽ thực hiện điểm danh và tự động mở cửa.

Kết quả đạt được:

- Độ chính xác khả quan trong việc phát hiện và nhận diện khuôn mặt.
- Tự động hóa hoàn toàn quy trình mở cửa và điểm danh, giúp giảm thiểu thời gian ổn định lớp học.
- Sau khi mở cửa, hệ thống có cơ chế tự động đóng lại sau 5 giây để đảm bảo an ninh.

2. Chức năng An toàn và Cảnh báo (Safety & Security)

Đây là nhóm chức năng hoạt động ổn định và tin cậy nhất của hệ thống, bao gồm hai module chính:

Phát hiện hỏa hoạn (Fire Detection):

- **Hoạt động:** Sử dụng cảm biến lửa để giám sát môi trường liên tục. Khi phát hiện nguy cơ cháy, hệ thống gửi tín hiệu về bộ xử lý trung tâm.
- **Kết quả đạt được:** Hoạt động tin cậy với độ trễ thấp. Hệ thống thực thi chính xác kích bản khẩn cấp bao gồm: hú còi báo động, bật đèn khẩn cấp và tự động mở toàn bộ cửa để thoát hiểm.

Phát hiện mưa (Rain Detection):

- **Hoạt động:** Cảm biến mưa phát hiện thời tiết thay đổi và gửi tín hiệu cảnh báo.
- **Kết quả đạt được:** Module vận hành hiệu quả, tự động kích hoạt động cơ để đóng các cửa sổ kịp thời, giúp bảo vệ cơ sở vật chất bên trong phòng học khỏi nước mưa.

3. Chức năng Điều khiển và Tự động hóa (Control & Automation)

Hệ thống cung cấp đa dạng các phương thức tương tác cho người dùng (giáo viên), đảm bảo tính tiện lợi và hiện đại.

- **Điều khiển qua Giọng nói (Voice Control):** Cho phép giáo viên ra lệnh bằng giọng nói để điều khiển các thiết bị như cửa hoặc đèn.
- **Điều khiển qua Nút bấm (Button Control):** Điều khiển qua giao diện ứng dụng để đóng/mở thiết bị theo ý muốn.

4. Chức năng Giám sát và Quản lý (Web Dashboard)

Hệ thống đã hoàn thiện giao diện quản lý trên nền tảng Web (Web Dashboard) dành cho người quản trị và giáo viên.

- **Giám sát thời gian thực:** Cho phép theo dõi trạng thái hiện tại của phòng học
- **Lưu trữ lịch sử:** Ghi lại đầy đủ lịch sử hoạt động của hệ thống phục vụ việc tra cứu sau này.
- **Cập nhật từ xa:** Hệ thống hỗ trợ tính năng OTA (Over-The-Air), cho phép cập nhật phần mềm cho các thiết bị ESP mà không cần can thiệp vật lý.

VI. Kết luận và hướng mở rộng

1. Kết luận

Về mặt hệ thống: Đã xây dựng thành công mô hình hệ thống IoT hoàn chỉnh, kết nối ổn định giữa các thiết bị cảm biến, cơ cấu chấp hành và phần mềm quản lý trung tâm thông qua giao thức MQTT và Web Server.

Về tính năng Điểm danh AI: Tích hợp thành công pipeline xử lý ảnh sử dụng MTCNN và FaceNet. Hệ thống có khả năng phát hiện và nhận diện khuôn mặt sinh viên với độ chính xác khả quan, thực hiện quy trình điểm danh và mở cửa hoàn toàn tự động, giúp giảm thiểu thời gian ổn định lớp học.

Về tính năng An toàn và Tự động hóa:

- Module báo cháy hoạt động tin cậy với độ trễ thấp (< 1 giây). Kích bản phản ứng khẩn cấp (hú còi, tự động mở cửa thoát hiểm) được thực thi chính xác, đảm bảo an toàn cho người dùng.
- Module cảm biến mưa vận hành hiệu quả, tự động đóng cửa sổ kịp thời để bảo vệ cơ sở vật chất bên trong phòng học.

Về giao diện quản lý: Ứng dụng Web Dashboard được thiết kế trực quan, cho phép giám sát trạng thái phòng học theo thời gian thực và lưu trữ đầy đủ lịch sử hoạt động.

2. Hướng phát triển và mở rộng

Tối ưu hóa thuật toán AI:

- Nghiên cứu tích hợp kỹ thuật **Liveness Detection** (Phát hiện thực thể sống) để ngăn chặn các hành vi gian lận điểm danh (sử dụng ảnh chụp hoặc video giả mạo).
- Triển khai mô hình AI xuống các thiết bị biên mạnh hơn (Edge AI Device như NVIDIA Jetson Nano) để giảm tải cho Server trung tâm và tăng tốc độ phản hồi.

Mở rộng tính năng quản lý:

- Phát triển ứng dụng trên nền tảng di động (Mobile App) hỗ trợ Push Notification, giúp người quản lý nhận cảnh báo an ninh ngay lập tức mọi lúc mọi nơi.
- Tích hợp hệ thống với cơ sở dữ liệu thời khóa biểu của nhà trường (thông qua API) để thực hiện các kịch bản tiết kiệm năng lượng thông minh (tự động tắt toàn bộ thiết bị khi không có lịch học).

Nâng cấp phần cứng:

- Bổ sung các cảm biến giám sát chất lượng không khí (CO₂, bụi mịn PM_{2.5}) để cảnh báo và tự động điều khiển hệ thống thông gió, đảm bảo sức khỏe cho sinh viên.

- Trang bị hệ thống nguồn điện dự phòng (UPS) cho các thành phần cốt lõi (Router, Server, Khóa cửa) để đảm bảo các tính năng an ninh vẫn hoạt động bình thường trong sự cố mất điện.